

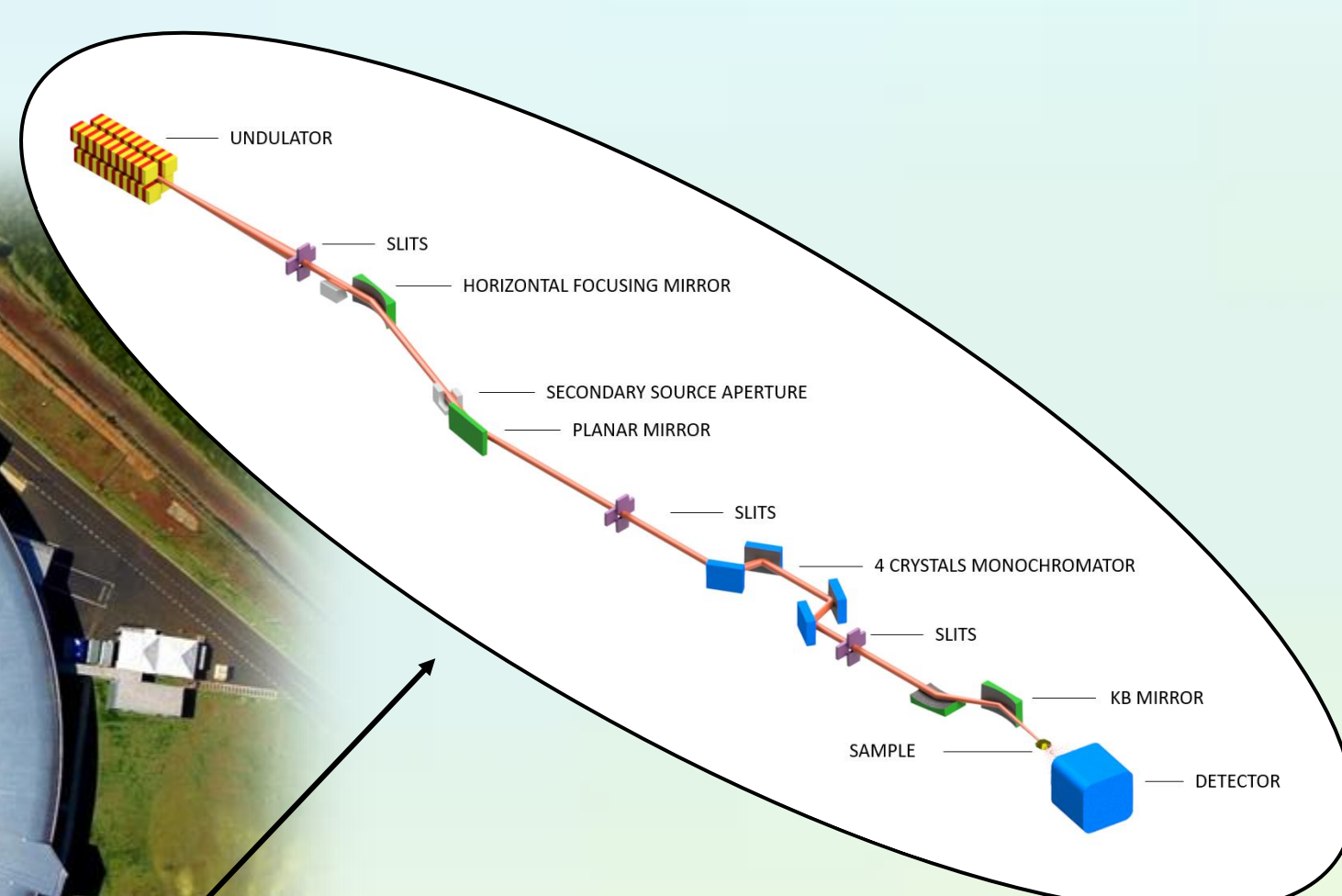
Luz em foco: Explorando uma minilinha de luz!

H. Rigamonti Jr., A. C. Pinto, S. A. L. Luiz, V. B. Zilli, B. A. Francisco, G. P. Lima, G. S. de Albuquerque, J. V. Bitteli, R. S. de Oliveira, A. L. C. Vieira, F. N. Moura

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) / Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM)

SIRIUS

Linhas de luz



Anel de armazenamento

Fontes:
Dipolos / Onduladores

Representação do Sirius e de alguns dos componentes de um acelerador síncrotron.

Esquemático da ROLINHA

Espelhos Planos

Lente Colimadora

Lente Focalizadora

Lâmpada LED

Fenda

Prisma

Espelho Plano

Fenda

4) O *shutter* é o elemento do sistema de proteção de pessoal que impede que o feixe passe para a próxima cabana, permitindo o acesso seguro aos pesquisadores quando necessário.

7) Um espelho plano é usado para defletir o "arco-íris" lateralmente na posição da fenda, permitindo a seleção da cor no ponto focal.

3) O controle de movimento dos graus de liberdade críticos permite a ativação do *shutter* e a seleção de cor com a rotação do espelho.



8) Na maquete, uma lente é usada para focalizar o feixe em um ponto focal de 2 mm de diâmetro. A fenda posicionada logo antes da lente permite a seleção de uma única cor do "arco-íris".

2) Os primeiros elementos ópticos das linhas de luz síncrotron também podem funcionar como filtros de energia, absorvendo parte da radiação incidente e reduzindo a carga térmica nos elementos ópticos subsequentes.

1) Uma lâmpada LED é usada como fonte, representando os onduladores e os dipolos, que são as fontes de luz em aceleradores síncrotrons.

6) O conjunto formado pelo prisma, o espelho plano e a fenda desempenha o papel de monocromador da maquete, fazendo uma analogia às grades de difração, utilizadas para a faixa de raios X de menor em energia em linhas de luz reais.

Conheça a ROLINHA:

Nessa atividade, o público vai conhecer uma maquete de linha de luz, a ROLINHA, que demonstra o funcionamento de uma linha de luz real de forma didática. A maquete utiliza uma lâmpada LED como fonte e lentes, espelhos, e um prisma como elementos ópticos, de forma que é possível selecionar diferentes comprimentos de onda (cores) para o feixe focalizado ao final da linha.

Referências:

Aqui você pode encontrar mais detalhes a respeito da maquete e informações de como reproduzir a maquete em casa: [artigo da ROLINHA](#).

5) Uma lente é posicionada antes do prisma para colimar o feixe de luz, garantindo que todos os raios de luz atinjam o prisma no mesmo ângulo, melhorando a separação das cores e tornando o "arco-íris" mais nítido.

9) Maquete de linha de luz ROLINHA com as cabanas de proteção radiológica. Em linhas de luz reais, as paredes espessas das cabanas garantem a segurança do usuário durante a execução dos experimentos com raios X.

